

# Simplex Fase I: Variáveis Artificiais

Alexandre Checoli Choueiri

15/05/2025

- ① O Que Sabemos Fazer
- ② O Que Não Sabemos Fazer
- ③ A Solução
- ④ Conclusões
- ⑤ Exercícios

## O Que Sabemos Fazer

# O Simplex

O que sabemos fazer

## O algoritmo Simplex

O **algoritmo** Simplex requer uma solução básica factível para que possa ser iniciado. Quando temos um modelo somente com restrições do tipo  $\leq$ , sempre é possível criar uma SBF no início.

# Modelo com restrições $\leq$

O que sabemos fazer

Considere o seguinte modelo de PL:

$$\max z = 5x_1 + 2x_2$$

$$10x_1 + 12x_2 \leq 60$$

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

# Modelo com restrições $\leq$

O que sabemos fazer

Na forma padrão, temos (min z e inserindo variáveis de folga).

$$\begin{array}{rcll} \min z = & -5x_1 & -2x_2 & \\ & 10x_1 + & 12x_2 + & x_3 = 60 \\ & 2x_1 + & x_2 + & x_4 = 6 \end{array}$$

# Modelo com restrições $\leq$

O que sabemos fazer

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $-Z$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| VB    | -5    | -2    | 0     | 0     | 0    |
| $x_3$ | 10    | 12    | 1     | 0     | 60   |
| $x_4$ | 2     | 1     | 0     | 1     | 6    |

Colocando os dados em **forma tabular**:

## Modelo com restrições $\leq$

O que sabemos fazer

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $-Z$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| VB    | -5    | -2    | 0     | 0     | 0    |
| $x_3$ | 10    | 12    | 1     | 0     | 60   |
| $x_4$ | 2     | 1     | 0     | 1     | 6    |

Como temos 2 restrições, a presença de uma matriz identidade ( $I_{2 \times 2}$ ) já fornece uma solução básica factível (lembre-se de que os coef. da função objetivo também devem ser zerados nas colunas das variáveis básicas).



# Modelo com restrições $\leq$

O que sabemos fazer

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | -z |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| VB    | -5    | -2    | 0     | 0     | 0  |
| $x_3$ | 10    | 12    | 1     | 0     | 60 |
| $x_4$ | 2     | 1     | 0     | 1     | 6  |

Temos a solução  $x_B^T = (x_3, x_4) = (60, 6)$  e  $x_N^T = (x_1, x_2) = (0, 0)$

# Modelo com restrições $\leq$

O que sabemos fazer

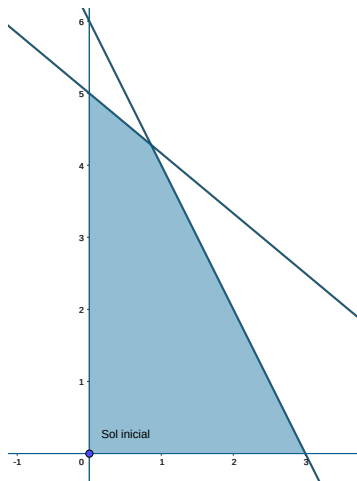
|       | $x_3$ | $x_4$ | $-z$ |
|-------|-------|-------|------|
| VB    | 0     | 0     | 0    |
| $x_3$ | 1     | 0     | 60   |
| $x_4$ | 0     | 1     | 6    |

De forma que o sistema é **canônico**, e equivalente ao mostrado abaixo, em que a solução é trivial.

# Modelo com restrições $\leq$

O que sabemos fazer

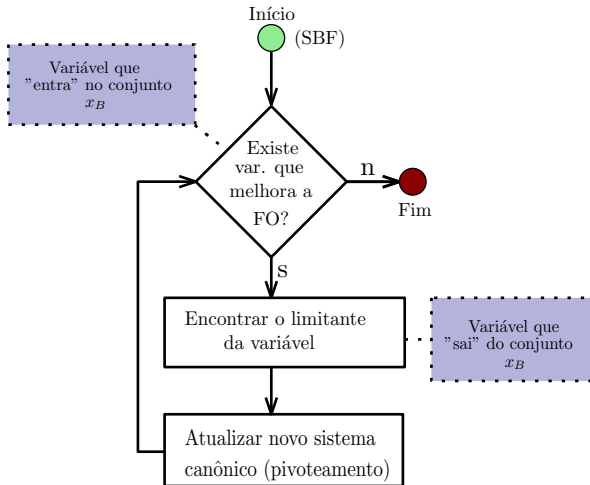
Podemos ver graficamente que a solução básica  $x_B^T = (x_3, x_4) = (60, 6)$  e  $x_N^T = (x_1, x_2) = (0, 0)$  é factível.



# Modelo com restrições $\leq$

O que sabemos fazer

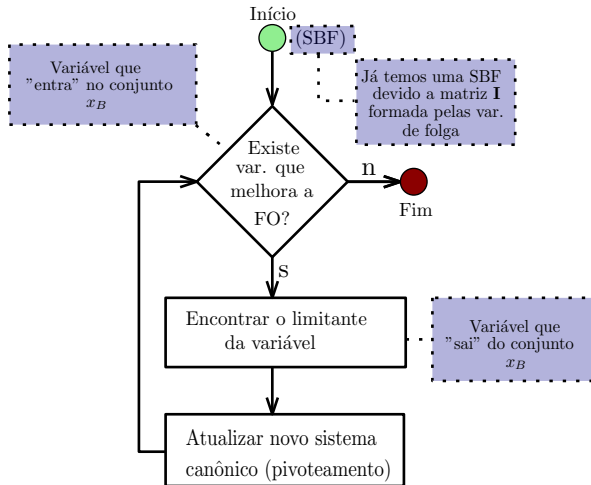
Isso se conforma perfeitamente ao algoritmo previamente estudado (Fase II).



# Modelo com restrições $\leq$

O que sabemos fazer

Mas isso só foi possível pois  
já tínhamos uma SBF inicial.



## O Que Não Sabemos Fazer

# Modelo com restrições $\geq$ ou $=$

O que não sabemos fazer

## Restrições do tipo $\geq$ ou $=$

Mas o que acontece quando temos restrições do tipo " $\geq$ " ou " $=$ " no modelo? Considere o modelo abaixo.

$$\begin{aligned}\max z &= x_1 + x_2 \\ 4x_1 + 2x_2 &\geq 20 \\ x_1 &\leq 9 \\ x_2 &\leq 11 \\ x_1, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

# Modelo com restrições $\geq$ ou $=$

O problema

$$\begin{aligned}\min z &= -x_1 + -x_2 \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 &= 20 \\ x_1 &+ x_4 = 9 \\ x_2 &+ x_5 = 11\end{aligned}\tag{1}$$

Na forma padrão, temos:



## Modelo com restrições $\geq$ ou $=$

O problema

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $-Z$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| VB    | -1    | -1    | 0     | 0     | 0     | 0    |
| ???   | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 20   |
| $x_4$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 9    |
| $x_5$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 11   |

Na forma tabular:

## Modelo com restrições $\geq$ ou $=$

O problema

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $-z$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| VB    | -1    | -1    | 0     | 0     | 0     | 0    |
| ???   | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 20   |
| $x_4$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 9    |
| $x_5$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 11   |

Note que com esse modelo, a sol. básica formada pelas variáveis de folgas/excessos **não é factível**, devido a negatividade de  $x_3$  na linha 2.

## Modelo com restrições $\geq$ ou $=$

O problema

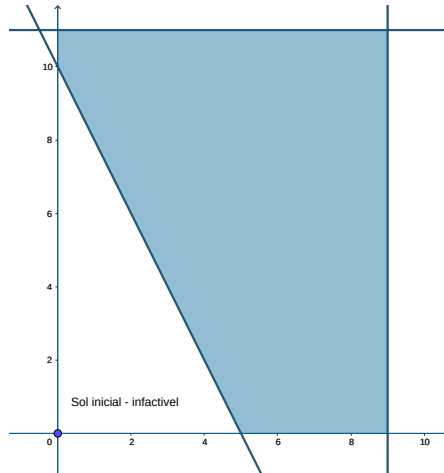
|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $-z$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| VB    | -1    | -1    | 0     | 0     | 0     | 0    |
| ???   | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 20   |
| $x_4$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 9    |
| $x_5$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 11   |

Essa solução implicaria  $x_B^T = (x_3, x_4, x_5) = (-20, 9, 11)$ , com  $x_3 < 0 \rightarrow$  **infactível**

# Modelo com restrições $\geq$ ou $=$

O problema

Podemos ver graficamente que a solução básica  $x_B^T = (x_3, x_4, x_5)$  e  $x_N^T = (x_1, x_2) = (0, 0)$  não está na região factível.



## A Solução

# As duas Fases do Simplex

A solução

## Método x Algoritmo Simplex

É por esse motivo que o **método** Simplex é composto por duas fases, chamadas **Fase I** e **Fase II**. Em ambas as fases o **algoritmo** Simplex é usado.

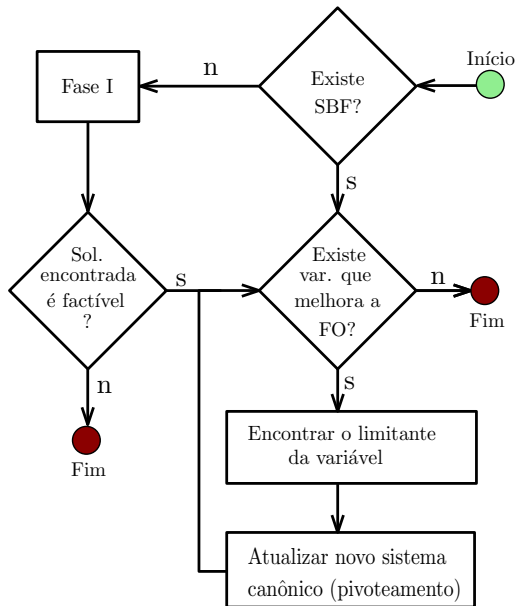
### 1. Método Simplex:

- 1.1 **FASE I:** Verifica se o problema tem uma SBF inicial. Se não, tenta encontrar uma (pelo algoritmo Simplex e um modelo alterado).
- 1.2 **FASE II:** Com uma SBF, inicia o algoritmo Simplex no modelo original.

# As duas Fases do Simplex

A solução

Em **Fluxograma**, as duas Fases ficam da seguinte forma:





# Como operar a Fase I?

## A solução

- Existem 2 formas de operarmos a Fase I do método Simplex, a fim de encontrarmos uma SBF. O chamado **método do big-M** e o **método das variáveis artificiais**.
- Como seguimos o material do criador do Simplex (George B. Dantzig), usaremos a sua sugestão: **método das variáveis artificiais**. Porém ambos são equivalentes.

### A lógica das Variáveis Artificiais

Este método insere novas variáveis no modelo para **artificialmente gerar uma matriz identidade** nos coeficientes da matriz. Como elas não fazem parte do sistema, uma **nova função objetivo** é inserida, que deve minimizar a soma destas variáveis, levando o simplex a removê-las da base. Quando (se) isso ocorre, uma SBF é encontrada e as variáveis artificiais podem ser retiradas do sistema.

Considere o sistema, com  $x_1$  e  $x_2$  sendo as var. originais e  $x_3$  e  $x_4$  folgas:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - x_4 = 3 \\ \quad + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \end{cases}$$

Considere o sistema, com  $x_1$  e  $x_2$  sendo as var. originais e  $x_3$  e  $x_4$  folgas:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - x_4 = 3 \\ \quad + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \end{cases}$$

Temos que  $s_1$  com  $x_b = [x_1, x_2]$  é factível para o sistema. Se adicionarmos **mais variáveis** (que não existem) ao sistema...

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - x_4 + 5x_5 - x_6 = 3 \\ \quad + x_2 + x_3 + x_4 - 5x_5 + x_6 = 10 \end{cases}$$

Considere o sistema, com  $x_1$  e  $x_2$  sendo as var. originais e  $x_3$  e  $x_4$  folgas:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - x_4 = 3 \\ \quad + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \end{cases}$$

Temos que  $s_1$  com  $x_b = [x_1, x_2]$  é factível para o sistema. Se adicionarmos **mais variáveis** (que não existem) ao sistema...

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - x_4 + 5x_5 - x_6 = 3 \\ \quad + x_2 + x_3 + x_4 - 5x_5 + x_6 = 10 \end{cases}$$

A solução  $s_1$  antiga **continua sendo factível**, e como as variáveis a mais são  $x_N = 0$ , tudo ainda faz sentido. Mas e se as variáveis adicionadas forem as básicas?

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 &= 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &+ x_6 = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 &= 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &+ x_6 = 10 \end{cases}$$

Essa solução não faz sentido real: as variáveis que possuem valor não fazem parte do problema original (nem variáveis e nem as folgas). No entanto, acabamos de ver que **se elas não possuísem valor** (ou seja, fossem  $x_N$ ), poderíamos remover as mesmas do conjunto.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 & = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 & + x_6 = 10 \end{cases}$$

Essa solução não faz sentido real: as variáveis que possuem valor não fazem parte do problema original (nem variáveis e nem as folgas). No entanto, acabamos de ver que **se elas não possuísem valor** (ou seja, fossem  $x_N$ ), poderíamos remover as mesmas do conjunto.

Com essa intuição, podemos pensar na seguinte lógica para tentar encontrar uma solução básica factível para um PL:

Partindo de um PL que não tenha uma SBF aparente com as variáveis originais:



Partindo de um PL que não tenha uma SBF aparente com as variáveis originais:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \end{cases}$$

Partindo de um PL que não tenha uma SBF aparente com as variáveis originais:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \end{cases}$$

Inserimos uma SBF **artificialmente**, com as variáveis artificiais sendo  $x_B$ :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_6 = 10 \end{cases}$$

Partindo de um PL que não tenha uma SBF aparente com as variáveis originais:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \end{cases}$$

Inserimos uma SBF **artificialmente**, com as variáveis artificiais sendo  $x_B$ :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_6 = 10 \end{cases}$$

Como isso não faz sentido, tentamos encontrar outra solução, em que as variáveis inseridas passam a ser  $x_N$ , para que possamos removê-las do conjunto. Ou seja, queremos encontrar algo da forma:

Partindo de um PL que não tenha uma SBF aparente com as variáveis originais:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \end{cases}$$

Inserimos uma SBF **artificialmente**, com as variáveis artificiais sendo  $x_B$ :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_6 = 10 \end{cases}$$

Como isso não faz sentido, tentamos encontrar outra solução, em que as variáveis inseridas passam a ser  $x_N$ , para que possamos removê-las do conjunto. Ou seja, queremos encontrar algo da forma:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - x_4 + 5x_5 - x_6 = 3 \\ + x_2 + x_3 + x_4 - 5x_5 + x_6 = 10 \end{cases}$$

Pois essa solução tem como  $x_B$  as variáveis originais do problema.

Pensando bem, o que precisa ser feito então, é uma **troca entre o conjunto de variáveis**  $x_B$  e  $x_N$ , de tal forma que ao final, todas as variáveis inseridas artificialmente  $\in x_N$ .

Pensando bem, o que precisa ser feito então, é uma **troca entre o conjunto de variáveis**  $x_B$  e  $x_N$ , de tal forma que ao final, todas as variáveis inseridas artificialmente  $\in x_N$ .

Sabemos que o **algoritmo Simplex** opera exatamente dessa forma, trocando os elementos dos conjuntos  $x_B$  e  $x_N$ , então podemos usar o próprio algoritmo Simplex para realizar essa tarefa. A componente do Simplex que direciona as trocas, é a **função objetivo**, então podemos criar uma função objetivo artificial, que so vai servir ao propósito de transformar as variáveis artificiais em  $x_N$  (ou seja, devem ter valor zero).

Pensando bem, o que precisa ser feito então, é uma **troca entre o conjunto de variáveis**  $x_B$  e  $x_N$ , de tal forma que ao final, todas as variáveis inseridas artificialmente  $\in x_N$ .

Sabemos que o **algoritmo Simplex** opera exatamente dessa forma, trocando os elementos dos conjuntos  $x_B$  e  $x_N$ , então podemos usar o próprio algoritmo Simplex para realizar essa tarefa. A componente do Simplex que direciona as trocas, é a **função objetivo**, então podemos criar uma função objetivo artificial, que so vai servir ao propósito de transformar as variáveis artificiais em  $x_N$  (ou seja, devem ter valor zero).

**Qual pode ser essa função objetivo (que tenta zerar  $x_5$  e  $x_6$ )?**

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 & = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 & + x_6 = 10 \end{cases}$$

Claro! Se queremos que  $x_5$  e  $x_6$  tenham o valor de 0 (que é o mínimo que podem ter), basta usarmos a função objetivo artificial que **minimiza a soma das duas variáveis**:



Claro! Se queremos que  $x_5$  e  $x_6$  tenham o valor de 0 (que é o mínimo que podem ter), basta usarmos a função objetivo artificial que **minimiza a soma das duas variáveis**:

$$\begin{aligned}\min z &= x_5 + x_6 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 &= 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_6 &= 10\end{aligned}$$

Claro! Se queremos que  $x_5$  e  $x_6$  tenham o valor de 0 (que é o mínimo que podem ter), basta usarmos a função objetivo artificial que **minimiza a soma das duas variáveis**:

$$\begin{aligned} \min z &= x_5 + x_6 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 &= 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_6 &= 10 \end{aligned}$$

Assim, quando o Simplex terminar, como o objetivo é encontrar os menores valores para  $x_5$  e  $x_6$ , se ele conseguir zerar essas variáveis, quer dizer que elas estão em  $x_N$ , e que podemos remover essas colunas do problema. Teremos algo como:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - x_4 + 5x_5 - x_6 = 3 \\ +x_2 + x_3 + x_4 - 5x_5 + x_6 = 10 \end{cases}$$

Claro! Se queremos que  $x_5$  e  $x_6$  tenham o valor de 0 (que é o mínimo que podem ter), basta usarmos a função objetivo artificial que **minimiza a soma das duas variáveis**:

$$\begin{aligned} \min z = & \quad x_5 + x_6 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 & = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_6 & = 10 \end{aligned}$$

Assim, quando o Simplex terminar, como o objetivo é encontrar os menores valores para  $x_5$  e  $x_6$ , se ele conseguir zerar essas variáveis, quer dizer que elas estão em  $x_N$ , e que podemos remover essas colunas do problema. Teremos algo como:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - x_4 + 5x_5 - x_6 = 3 \\ \quad + x_2 + x_3 + x_4 - 5x_5 + x_6 = 10 \end{cases}$$

E poderíamos remover as variáveis que foram adicionadas, ficando com:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - x_4 = 3 \\ \quad + x_2 + x_3 + x_4 = 10 \end{cases} \quad \text{Que é uma SBF para o problema original!}$$

# Como operar a Fase I?

A solução

## A Lógica das Variáveis Artificiais

Ou seja, o método **cria uma solução inicial com variáveis que não existem** e tenta retirá-las do problema pelo próprio método Simplex e por uma alteração na função objetivo. Se o Simplex conseguir eliminar essas variáveis artificiais, quer dizer que ele encontrou uma SBF sem usá-las (somente com as originais).

# Como operar a Fase I?

A solução

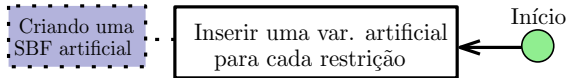
## A Lógica das Variáveis Artificiais

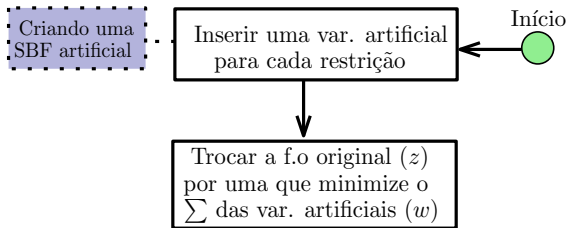
Ou seja, o método **cria uma solução inicial com variáveis que não existem** e tenta retirá-las do problema pelo próprio método Simplex e por uma alteração na função objetivo. Se o Simplex conseguir eliminar essas variáveis artificiais, quer dizer que ele encontrou uma SBF sem usá-las (somente com as originais).

Em **Fluxograma**, a Fase I fica da seguinte forma:

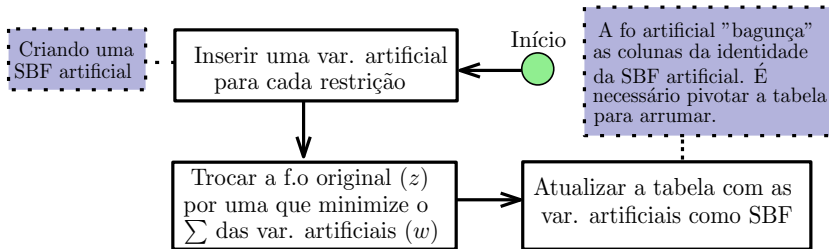
Início

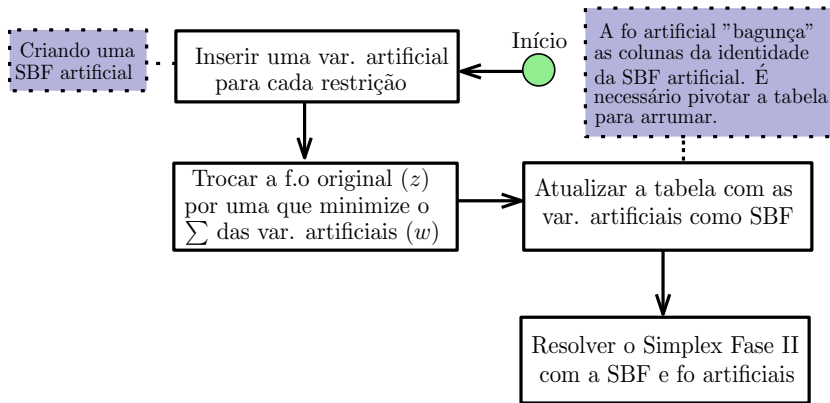


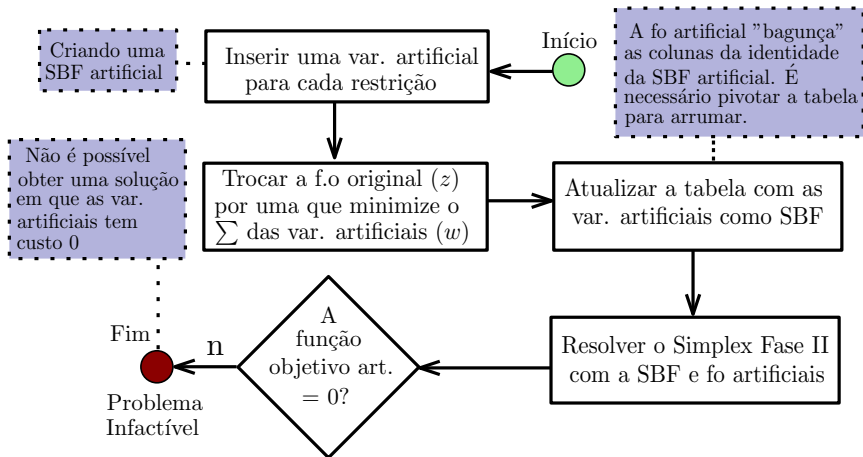


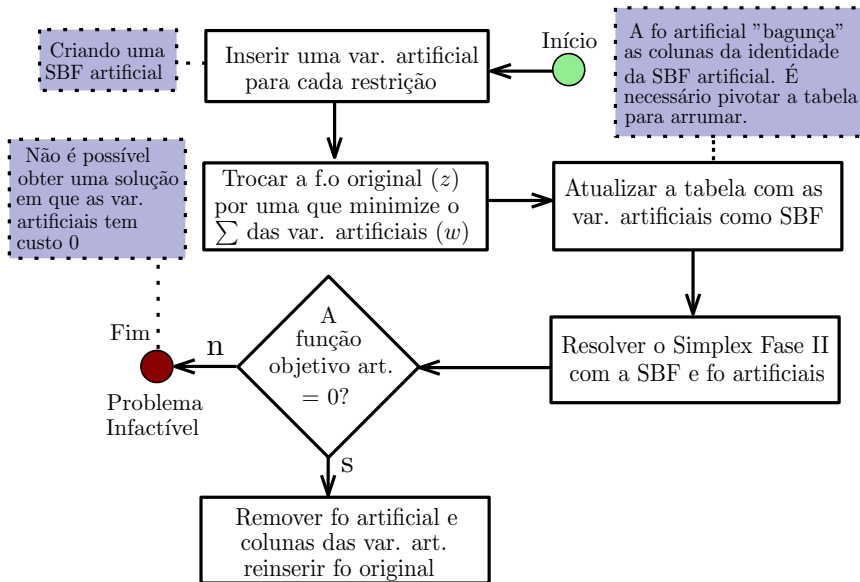


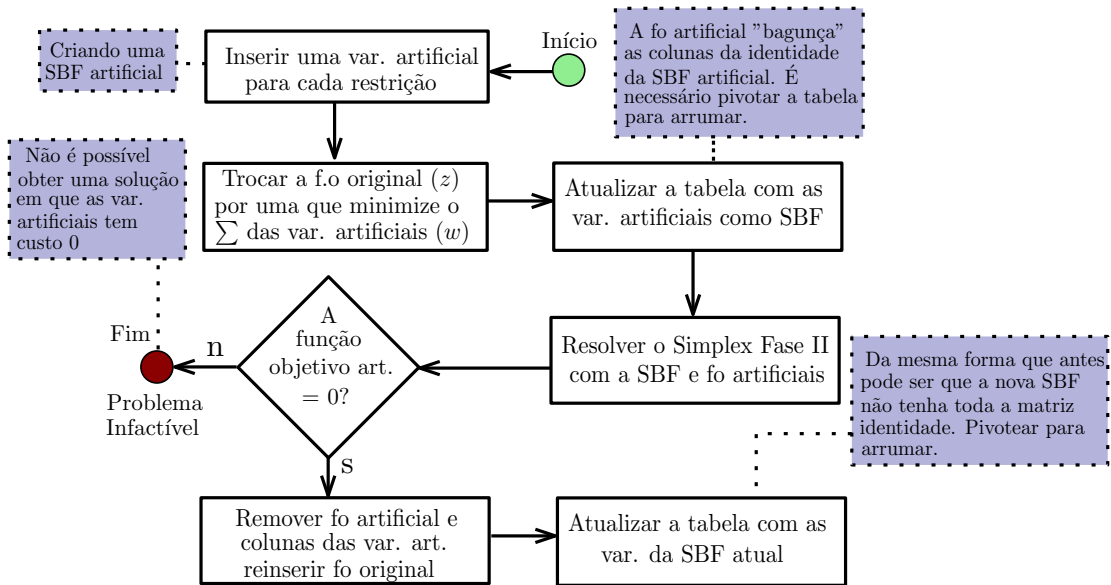


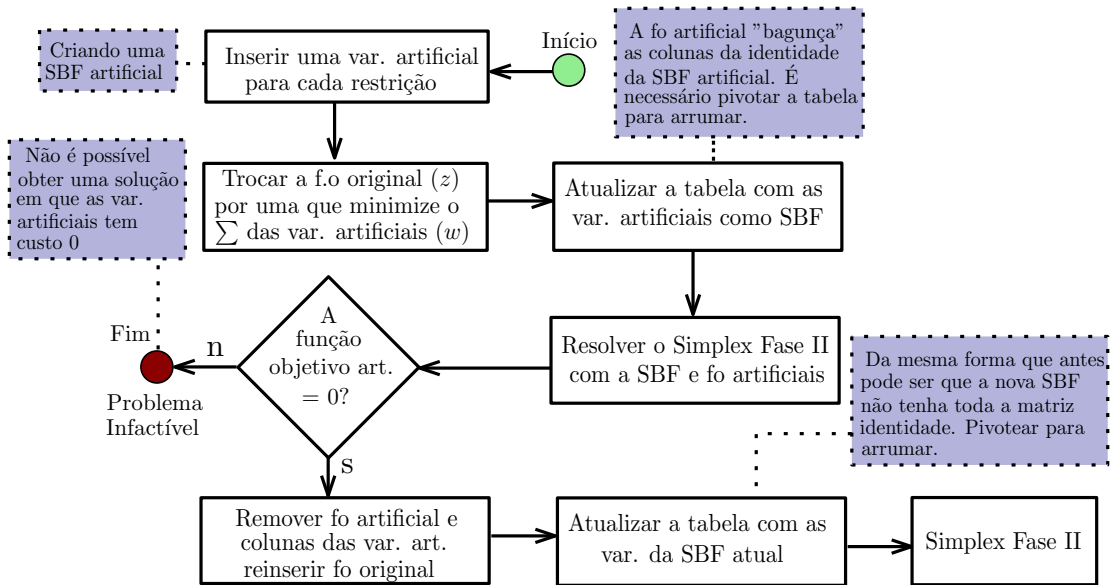












# Como operar a Fase I?

## A Solução

E o algoritmo um pouco mais **detalhado**, fica:

# O método das variáveis artificiais

## A Solução

O **método das variáveis artificiais** consiste dos seguintes passos (considerando o modelo já na forma padrão):

1. Torne todo  $b$  não negativo.
2. Adicione variáveis artificiais: para cada restrição adicione uma nova variável artificial positiva.

$$x_a = (\bar{x}_{n+1}, \bar{x}_{n+2}, \dots, \bar{x}_{n+m})$$

3. Substitua a função objetivo original  $z$  pela minimização de  $w$ , que é a soma das variáveis artificiais adicionadas:

$$\min w = \sum_{j=n+1}^{n+m} \bar{x}_j$$

4. Faça as v. art. básicas (elimine os coef. das mesmas na f.o para deixar o sistema na forma canônica).
5. Aplique o método Simplex na tabela atual.



# O método das variáveis artificiais

## A Solução

Ao fim da otimização do novo sistema, faça:

1. Se  $\min w > 0$  no fim da Fase I **PARE**: o problema original é infactível.
2. Preparação para a Fase II:
  - 2.1 Elimine da tabela **todas as variáveis artificiais não básicas** (remova as colunas das variáveis artificiais).
  - 2.2 Elimine a fo  $w$  e reinsira a função original  $z$ , realizando as operações para manter o sistema na forma canônica (deixando 0 todos os coef. da linha de  $z$  referentes as variáveis atualmente na base).
3. Aplique o Simplex Fase II utilizando a base atual.

# O método das variáveis artificiais

## A Solução

**Vamos executar o método das variáveis artificiais no problema anterior.**

# Resolvendo o problema

## A solução

1. Torne todo  $b$  não negativo.
2. Adicione variáveis artificiais: para cada restrição adicione uma nova variável artificial positiva.

$$x_a = (\bar{x}_{n+1}, \bar{x}_{n+2}, \dots, \bar{x}_{n+m})$$

3. Substitua a função objetivo original  $z$  pela minimização de  $w$ , que é a soma das variáveis artificiais adicionadas:

$$\min w = \sum_{j=n+1}^{n+m} \bar{x}_j$$

4. Faça as v. art. básicas (elimine os coef. das mesmas na f.o para deixar o sistema na forma canônica).
5. Aplique o método Simplex na tabela atual.

# Resolvendo o problema

## A Solução

O modelo na forma padrão não possui nenhum  $b < 0$

$$\begin{array}{rcll} \min z & = & -x_1 + -x_2 & \\ & & 4x_1 + 2x_2 - x_3 & = 20 \\ & & x_1 & + x_4 = 9 \\ & & & x_2 + x_5 = 11 \end{array}$$

# Resolvendo o problema

## A Solução

1. Torne todo  $b$  não negativo. ✓
2. Adicione variáveis artificiais: para cada restrição adicione uma nova variável artificial positiva.

$$x_a = (\bar{x}_{n+1}, \bar{x}_{n+2}, \dots, \bar{x}_{n+m})$$

3. Substitua a função objetivo original  $z$  pela minimização de  $w$ , que é a soma das variáveis artificiais adicionadas:

$$\min w = \sum_{j=n+1}^{n+m} \bar{x}_j$$

4. Faça as v. art. básicas (elimine os coef. das mesmas na f.o para deixar o sistema na forma canônica).
5. Aplique o método Simplex na tabela atual.

# Resolvendo o problema

## A Solução

Adicionamos a cada restrição uma variável artificial.

$$\min z = -x_1 + -x_2$$

$$4x_1 + 2x_2 - x_3 \quad + \bar{x}_6 \quad = 20$$

$$x_1 \quad + x_4 \quad + \bar{x}_7 \quad = 9$$

$$x_2 \quad + x_5 \quad + \bar{x}_8 = 11$$

# Resolvendo o problema

## A Solução

1. Torne todo  $b$  não negativo. ✓
2. Adicione variáveis artificiais: para cada restrição adicione uma nova variável artificial positiva. ✓

$$x_a = (\bar{x}_{n+1}, \bar{x}_{n+2}, \dots, \bar{x}_{n+m}) \checkmark$$

3. Substitua a função objetivo original  $z$  pela minimização de  $w$ , que é a soma das variáveis artificiais adicionadas:

$$\min w = \sum_{j=n+1}^{n+m} \bar{x}_j$$

4. Faça as v. art. básicas (elimine os coef. das mesmas na f.o para deixar o sistema na forma canônica).
5. Aplique o método Simplex na tabela atual.

# Resolvendo o problema

## A Solução

Adicionando a nova função objetivo  $w$ :

$$\begin{array}{rcll} \min w = & & + \bar{x}_6 + \bar{x}_7 + \bar{x}_8 & \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 & & + \bar{x}_6 & = 20 \\ x_1 & + x_4 & + \bar{x}_7 & = 9 \\ & x_2 & + x_5 & + \bar{x}_8 = 11 \end{array}$$



# Resolvendo o problema

## A Solução

1. Torne todo  $b$  não negativo. ✓
2. Adicione variáveis artificiais: para cada restrição adicione uma nova variável artificial positiva. ✓

$$x_a = (\bar{x}_{n+1}, \bar{x}_{n+2}, \dots, \bar{x}_{n+m}) \checkmark$$

3. Substitua a função objetivo original  $z$  pela minimização de  $w$ , que é a soma das variáveis artificiais adicionadas: ✓

$$\min w = \sum_{j=n+1}^{n+m} \bar{x}_j \checkmark$$

4. Faça as v. art. básicas (elimine os coef. das mesmas na f.o para deixar o sistema na forma canônica).
5. Aplique o método Simplex na tabela atual.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----|
| VB | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1           | 1           | 1           | 0  |
|    | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20 |
|    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9  |
|    | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11 |

Colocando o problema na forma tabular.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----|
| VB | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1           | 1           | 1           | 0  |
|    | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20 |
|    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9  |
|    | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11 |

Para deixar na forma canônica em relação às variáveis  $x_B^T = (\bar{x}_6, \bar{x}_7, \bar{x}_8)$  (colocá-las na base) é necessário zerar os coeficientes delas na função objetivo (marcados com ①). Essa é uma atualização comum a todos os problemas: atualizar a linha 1 com a subtração de todas as outras:

# Resolvendo o problema

## A Solução

|    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----|
| VB | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1           | 1           | 1           | 0  |
|    | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20 |
|    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9  |
|    | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11 |

Para deixar na forma canônica em relação às variáveis  $x_B^T = (\bar{x}_6, \bar{x}_7, \bar{x}_8)$  (colocá-las na base) é necessário zerar os coeficientes delas na função objetivo (marcados com ①). Essa é uma atualização comum a todos os problemas: atualizar a linha 1 com a subtração de todas as outras:

$$1. L_1 \leftarrow L_1 - L_2 - L_3 - L_4$$

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | -5    | -3    | 1     | -1    | -1    | 0           | 0           | 0           | -40 |
| $\bar{x}_6$ | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20  |
| $\bar{x}_7$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Após as atualizações temos a tabela:

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | -5    | -3    | 1     | -1    | -1    | 0           | 0           | 0           | -40 |
| $\bar{x}_6$ | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20  |
| $\bar{x}_7$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Com variáveis básicas  $x_B^T = (\bar{x}_6, \bar{x}_7, \bar{x}_8) = (20, 9, 11)$  e não básicas  $x_N^T = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 0, 0, 0)$ . De forma que podemos começar a aplicar o método Simplex.

# Resolvendo o problema

## A Solução

1. Torne todo  $b$  não negativo. ✓
2. Adicione variáveis artificiais: para cada restrição adicione uma nova variável artificial positiva. ✓

$$x_a = (\bar{x}_{n+1}, \bar{x}_{n+2}, \dots, \bar{x}_{n+m}) \checkmark$$

3. Substitua a função objetivo original  $z$  pela minimização de  $w$ , que é a soma das variáveis artificiais adicionadas: ✓

$$\min w = \sum_{j=n+1}^{n+m} \bar{x}_j \checkmark$$

4. Faça as v. art. básicas (elimine os coef. das mesmas na f.o para deixar o sistema na forma canônica). ✓
5. Aplique o método Simplex na tabela atual.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | -5    | -3    | 1     | -1    | -1    | 0           | 0           | 0           | -40 |
| $\bar{x}_6$ | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20  |
| $\bar{x}_7$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |



# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | -5    | -3    | 1     | -1    | -1    | 0           | 0           | 0           | -40 |
| $\bar{x}_6$ | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20  |
| $\bar{x}_7$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Selecionando  $\min \{-5, -3, -1, -1\} = -5$  com  $x_1$  entrando na base.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | -5    | -3    | 1     | -1    | -1    | 0           | 0           | 0           | -40 |
| $\bar{x}_6$ | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20  |
| $\bar{x}_7$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | -5    | -3    | 1     | -1    | -1    | 0           | 0           | 0           | -40 |
| $\bar{x}_6$ | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20  |
| $\bar{x}_7$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Selecionando  $\min \left\{ \frac{20}{4}, \frac{9}{1} \right\} = \frac{20}{4} = \bar{x}_6$  saindo da base.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | -5    | -3    | 1     | -1    | -1    | 0           | 0           | 0           | -40 |
| $\bar{x}_6$ | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20  |
| $\bar{x}_7$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Temos o elemento pivo  $a_{2,1} = 4$ . Realizando o pivoteamento da tabela:



# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | -5    | -3    | 1     | -1    | -1    | 0           | 0           | 0           | -40 |
| $\bar{x}_6$ | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20  |
| $\bar{x}_7$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Temos o elemento pivo  $a_{2,1} = 4$ . Realizando o pivoteamento da tabela:

1.  $L_2 \leftarrow L_2/4$

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | -5    | -3    | 1     | -1    | -1    | 0           | 0           | 0           | -40 |
| $\bar{x}_6$ | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20  |
| $\bar{x}_7$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Temos o elemento pivo  $a_{2,1} = 4$ . Realizando o pivoteamento da tabela:

1.  $L_2 \leftarrow L_2/4$
2.  $L_1 \leftarrow L_1 + 5L_2$

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | -5    | -3    | 1     | -1    | -1    | 0           | 0           | 0           | -40 |
| $\bar{x}_6$ | 4     | 2     | -1    | 0     | 0     | 1           | 0           | 0           | 20  |
| $\bar{x}_7$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0           | 1           | 0           | 9   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Temos o elemento pivo  $a_{2,1} = 4$ . Realizando o pivoteamento da tabela:

1.  $L_2 \leftarrow L_2/4$
2.  $L_1 \leftarrow L_1 + 5L_2$
3.  $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1/2  | -1/4  | -1    | -1    | 5/4         | 0           | 0           | -15 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $\bar{x}_7$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Temos a tabela atualizada com variáveis básicas  $x_B^T = (x_1, \bar{x}_7, \bar{x}_8) = (5, 4, 11)$  e não básicas  $x_N^T = (\bar{x}_6, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 0, 0, 0)$ .



# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1/2  | -1/4  | -1    | -1    | 5/4         | 0           | 0           | -15 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $\bar{x}_7$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

**OBS:** Note que já conseguimos remover uma variável artificial da base (removemos  $\bar{x}_6$  e inserimos  $x_1$ ).

# Resolvendo o problema

## AA Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1/2  | -1/4  | -1    | -1    | 5/4         | 0           | 0           | -15 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $\bar{x}_7$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

# Resolvendo o problema

## AA Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1/2  | -1/4  | -1    | -1    | 5/4         | 0           | 0           | -15 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $\bar{x}_7$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Selecionando  $\min \{-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -1, -1\} = -1$  com  $x_4$  entrando na base.

# Resolvendo o problema

## AA Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1/2  | -1/4  | -1    | -1    | 5/4         | 0           | 0           | -15 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $\bar{x}_7$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Selecionando  $\min \{-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -1, -1\} = -1$  com  $x_4$  entrando na base. **OBS:** Aqui seria possível escolher outra variável para entrar na base ( $x_5$ ). Teria alguma diferença?

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1/2  | -1/4  | -1    | -1    | 5/4         | 0           | 0           | -15 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $\bar{x}_7$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Selecionando  $\min \{-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -1, -1\} = -1$  com  $x_4$  entrando na base. O nosso objetivo é **remover as variáveis artificiais da base**. Selecionando tanto  $x_4$  quanto  $x_5$  para entrar, forçaria uma artificial a sair ( $\bar{x}_7$  ou  $\bar{x}_8$ ), de forma que podemos escolher arbitrariamente.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1/2  | -1/4  | -1    | -1    | 5/4         | 0           | 0           | -15 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $\bar{x}_7$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Selecionando  $\min \left\{ \frac{4}{1} \right\} = 4$  com  $\bar{x}_7$  saindo da base.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1/2  | -1/4  | -1    | -1    | 5/4         | 0           | 0           | -15 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $\bar{x}_7$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Temos o elemento pivo  $a_{3,4} = 1$ . Pivoteamento da tabela:

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1/2  | -1/4  | -1    | -1    | 5/4         | 0           | 0           | -15 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $\bar{x}_7$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Temos o elemento pivo  $a_{3,4} = 1$ . Pivoteamento da tabela:

1.  $L_1 \leftarrow L_1 + L_3$



# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1    | 0     | 0     | -1    | 1           | 1           | 0           | -11 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $x_4$       | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Temos a tabela atualizada com a nova base  $x_B^T = (x_1, x_4, \bar{x}_8, ) = (5, 4, 11)$  e não básicas  $x_N^T = (\bar{x}_6, x_2, x_3, \bar{x}_7, x_5) = (0, 0, 0, 0, 0)$ .

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1    | 0     | 0     | -1    | 1           | 1           | 0           | -11 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $x_4$       | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

**OBS:** Note que já conseguimos remover duas variáveis artificiais da base (agora inserimos  $x_4$ ).

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1    | 0     | 0     | -1    | 1           | 1           | 0           | -11 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $x_4$       | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1    | 0     | 0     | -1    | 1           | 1           | 0           | -11 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $x_4$       | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

**OBS:** Novamente, aqui seria possível escolher entre  $x_2$  e  $x_5$ . Teria alguma diferença?

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1    | 0     | 0     | -1    | 1           | 1           | 0           | -11 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $x_4$       | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

**OBS:** Novamente, aqui seria possível escolher entre  $x_2$  e  $x_5$ . Teria alguma diferença? Nesse caso sim! Se escolhermos  $x_2$ , a variável que sairia da base é  $x_1$  (uma não artificial). Já escolhendo  $x_5$  quem sai é  $\bar{x}_8$  (uma artificial), de forma que devemos dar preferência a escolha de  $x_5$ .

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1    | 0     | 0     | -1    | 1           | 1           | 0           | -11 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $x_4$       | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Selecionando  $\min \left\{ \frac{11}{1} \right\} = 1$  com  $\bar{x}_8$  saindo da base.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1    | 0     | 0     | -1    | 1           | 1           | 0           | -11 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $x_4$       | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Temos o elemento pivô  $a_{4,5} = 1$ . Pivoteamento da tabela:

# Resolvendo o problema

## A Solução

|             | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| VB          | 0     | -1    | 0     | 0     | -1    | 1           | 1           | 0           | -11 |
| $x_1$       | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5   |
| $x_4$       | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4   |
| $\bar{x}_8$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11  |

Temos o elemento pivô  $a_{4,5} = 1$ . Pivoteamento da tabela:

1.  $L_1 \leftarrow L_1 + L_4$



# Resolvendo o problema

## A Solução

A tabela atualizada fica:

|       | $x_1$ | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | $-w$ |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------|
| VB    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0     | 1           | 1           | 1           | 0    |
| $x_1$ | 1     | $1/2$  | $-1/4$ | 0     | 0     | $1/4$       | 0           | 0           | 5    |
| $x_4$ | 0     | $-1/2$ | $1/4$  | 1     | 0     | $-1/4$      | 1           | 0           | 4    |
| $x_5$ | 0     | 1      | 0      | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11   |

# Resolvendo o problema

## A Solução

1. Torne todo  $b$  não negativo. ✓
2. Adicione variáveis artificiais: para cada restrição adicione uma nova variável artificial positiva. ✓

$$x_a = (\bar{x}_{n+1}, \bar{x}_{n+2}, \dots, \bar{x}_{n+m}) \checkmark$$

3. Substitua a função objetivo original  $z$  pela minimização de  $w$ , que é a soma das variáveis artificiais adicionadas: ✓

$$\min w = \sum_{j=n+1}^{n+m} \bar{x}_j \checkmark$$

4. Faça as v. art. básicas (elimine os coef. das mesmas na f.o para deixar o sistema na forma canônica). ✓
5. Aplique o método Simplex na tabela atual. ✓

# Fim da otimização Fase I

## A Solução

### Verificação de factibilidade

Com isso chegamos ao fim da otimização na Fase I. Agora verificamos se podemos continuar (se o problema original é factível), adaptando a tabela novamente (removendo colunas extras e trocando a função objetivo).

# O método das variáveis artificiais

## A Solução

1. Se  $\min w > 0$  no fim da Fase I **PARE**: o problema original é infactível.
2. Preparação para a Fase II:
  - 2.1 Elimine da tabela **todas as variáveis artificiais não básicas** (remova as colunas das variáveis artificiais).
  - 2.2 Elimine a fo  $w$  e reinsira a função original  $z$ , realizando as operações para manter o sistema na forma canônica (deixando 0 todos os coef. da linha de  $z$  referentes as variáveis atualmente na base).
3. Aplique o Simplex Fase II utilizando a base atual.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----|
| VB    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1           | 1           | 1           | 0  |
| $x_1$ | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5  |
| $x_4$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4  |
| $x_5$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11 |

- Vemos que o valor  $w = 0$ , ou seja, o problema original é **factível**.

# O método das variáveis artificiais

## A Solução

1. Se  $\min w > 0$  no fim da Fase I **PARE**: o problema original é infactível. ✓
2. Preparação para a Fase II:
  - 2.1 Elimine da tabela **todas as variáveis artificiais não básicas** (remova as colunas das variáveis artificiais).
  - 2.2 Elimine a função  $w$  e reinsira a função original  $z$ , realizando as operações para manter o sistema na forma canônica (deixando 0 todos os coef. da linha de  $z$  referentes as variáveis atualmente na base).
3. Aplique o Simplex Fase II utilizando a base atual.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $\bar{x}_6$ | $\bar{x}_7$ | $\bar{x}_8$ | -w |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----|
| VB    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1           | 1           | 1           | 0  |
| $x_1$ | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 1/4         | 0           | 0           | 5  |
| $x_4$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | -1/4        | 1           | 0           | 4  |
| $x_5$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0           | 0           | 1           | 11 |

- Todas as variáveis artificiais são não básicas, de forma que podemos remover todas essas colunas da tabela:

# Resolvendo o problema

## A Solução

|       | $x_1$ | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$ | $x_5$ | $-W$ |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| VB    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    |
| $x_1$ | 1     | $1/2$  | $-1/4$ | 0     | 0     | 5    |
| $x_4$ | 0     | $-1/2$ | $1/4$  | 1     | 0     | 4    |
| $x_5$ | 0     | 1      | 0      | 0     | 1     | 11   |

■ Ficamos com:



# O método das variáveis artificiais

## A Solução

1. Se  $\min w > 0$  no fim da Fase I PARE: o problema original é infactível. ✓
2. Preparação para a Fase II:
  - 2.1 Elimine da tabela **todas as variáveis artificiais não básicas** (remova as colunas das variáveis artificiais). ✓
  - 2.2 Elimine a fo  $w$  e reinsira a função original  $z$ , realizando as operações para manter o sistema na forma canônica (deixando 0 todos os coef. da linha de  $z$  referentes as variáveis atualmente na base).
3. Aplique o Simplex Fase II utilizando a base atual.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $-Z$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| VB    | -1    | -1    | 0     | 0     | 0     | 0    |
| $x_1$ | 1     | 1/2   | -1/4  | 0     | 0     | 5    |
| $x_4$ | 0     | -1/2  | 1/4   | 1     | 0     | 4    |
| $x_5$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 11   |

- Ao substituírmos novamente a função objetivo original ( $\min z = -x_1 - x_2$ ), nota-se que o sistema não se mantém na forma canônica.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|       | $x_1$ | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$ | $x_5$ | $-Z$ |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| VB    | -1    | -1     | 0      | 0     | 0     | 0    |
| $x_1$ | 1     | $1/2$  | $-1/4$ | 0     | 0     | 5    |
| $x_4$ | 0     | $-1/2$ | $1/4$  | 1     | 0     | 4    |
| $x_5$ | 0     | 1      | 0      | 0     | 1     | 11   |

# Resolvendo o problema

## A Solução

|       | $x_1$ | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$ | $x_5$ | $-Z$ |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| VB    | -1    | -1     | 0      | 0     | 0     | 0    |
| $x_1$ | 1     | $1/2$  | $-1/4$ | 0     | 0     | 5    |
| $x_4$ | 0     | $-1/2$ | $1/4$  | 1     | 0     | 4    |
| $x_5$ | 0     | 1      | 0      | 0     | 1     | 11   |

1.  $L_1 \leftarrow L_1 + L_2$

# Resolvendo o problema

## A Solução

|       | $x_1$ | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$ | $x_5$ | $-Z$ |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| VB    | 0     | $-1/2$ | $-1/4$ | 0     | 0     | 5    |
| $x_1$ | 1     | $1/2$  | $-1/4$ | 0     | 0     | 5    |
| $x_4$ | 0     | $-1/2$ | $1/4$  | 1     | 0     | 4    |
| $x_5$ | 0     | 1      | 0      | 0     | 1     | 11   |

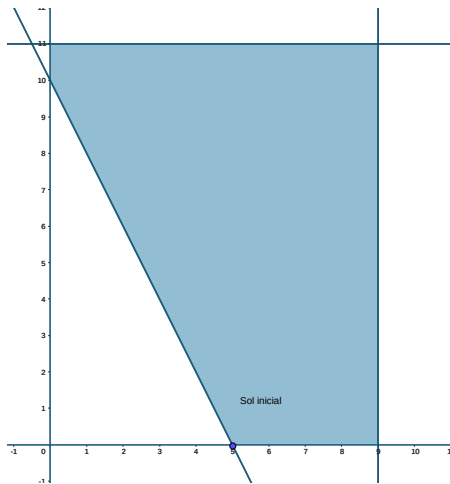
A nova tabela atualizada fica:

**OBS:** Note que conseguimos uma solução básica factível (**SBF**) somente com as variáveis originais.

# Resolvendo o problema

## A solução

Podemos verificar isso graficamente, com  $x_B^T = (x_1, x_4, x_5) = (5, 4, 11)$



# O método das variáveis artificiais

## A Solução

1. Se  $\min w > 0$  no fim da Fase I PARE: o problema original é infactível. ✓
2. Preparação para a Fase II:
  - 2.1 Se alguma variável não-básica não-artificial tem coef.  $> 0$  na função objetivo  $w$ , elimine-as da tabela. ✓
  - 2.2 Elimine da tabela **todas as variáveis artificiais não básicas**. ✓
  - 2.3 Elimine a fo  $w$  e reinsira a função original  $z$ , realizando as operações para manter o sistema na forma canônica (deixando 0 todos os coef. da linha de  $z$  referentes as variáveis atualmente na base) ✓.
3. Aplique o Simplex Fase II utilizando a base atual.

# Resolvendo o problema

## A Solução

|       | $x_1$ | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$ | $x_5$ | $-Z$ |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| VB    | 0     | $-1/2$ | $-1/4$ | 0     | 0     | 5    |
| $x_1$ | 1     | $1/2$  | $-1/4$ | 0     | 0     | 5    |
| $x_4$ | 0     | $-1/2$ | $1/4$  | 1     | 0     | 4    |
| $x_5$ | 0     | 1      | 0      | 0     | 1     | 11   |

Aplicando o simplex:

1.  $L_1 \leftarrow L_1 + L_2$
2.  $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$
3.  $L_2 \leftarrow 2L_2$
4.  $L_4 \leftarrow L_4 - L_2$



# Resolvendo o problema

## A Solução

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $-z$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| VB    | 1     | 0     | -1/2  | 0     | 0     | 10   |
| $x_2$ | 2     | 1     | -1/2  | 0     | 0     | 10   |
| $x_4$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 9    |
| $x_5$ | -2    | 0     | 1/2   | 0     | 1     | 1    |

Aplicando o simplex:

1.  $L_1 \leftarrow L_1 + L_4$
2.  $L_2 \leftarrow L_2 + L_4$
3.  $L_4 \leftarrow 2L_4$

# Resolvendo o problema

## A Solução

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $-Z$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| VB    | -1    | 0     | 0     | 0     | 1     | 11   |
| $x_2$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 11   |
| $x_4$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 9    |
| $x_3$ | -4    | 0     | 1     | 0     | 2     | 2    |

Aplicando o simplex:

1.  $L_1 \leftarrow L_1 + L_3$
2.  $L_4 \leftarrow L_4 + 3L_2$

# Resolvendo o problema

## A Solução

|       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $-z$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| VB    | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 20   |
| $x_2$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 11   |
| $x_1$ | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 9    |
| $x_3$ | 0     | 0     | 1     | 4     | 2     | 38   |

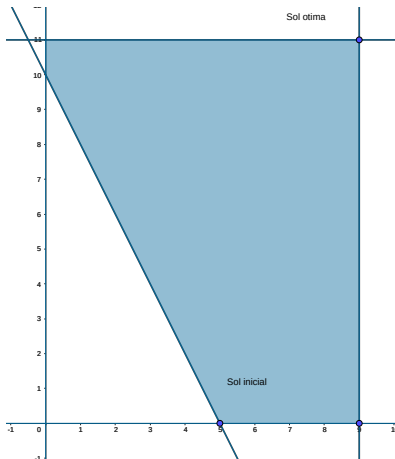
### Solução ótima

Solução ótima com  $x_B^T = (x_2, x_1, x_3) = (11, 9, 38)$  e  $x_N^T = (x_4, x_5) = (0, 0)$

# Resolvendo o problema

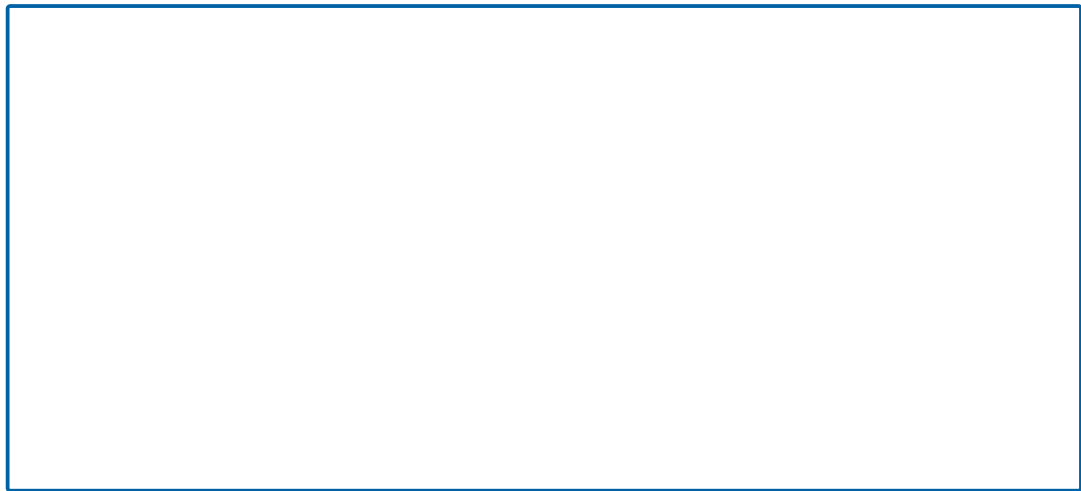
## A Solução

Podemos verificar isso graficamente, com  $x_B^T = (x_2, x_1, x_3) = (11, 9, 38)$  e  $x_N^T = (x_4, x_5) = (0, 0)$ .



## Conclusões

# Conclusões



## Conclusões

1. Quando temos um modelo com restrições do tipo  $\geq$  ou  $=$  não conseguimos uma solução básica factível (SBF) de forma automática (não existe uma sub-matriz identidade em **A**).

## Conclusões

1. Quando temos um modelo com restrições do tipo  $\geq$  ou  $=$  não conseguimos uma solução básica factível (SBF) de forma automática (não existe uma sub-matriz identidade em **A**).
2. Nesses casos precisamos de um método para primeiro encontrar uma SBF, e somente em seguida aplicar o algoritmo Simplex no modelo original.



## Conclusões

1. Quando temos um modelo com restrições do tipo  $\geq$  ou  $=$  não conseguimos uma solução básica factível (SBF) de forma automática (não existe uma sub-matriz identidade em **A**).
2. Nesses casos precisamos de um método para primeiro encontrar uma SBF, e somente em seguida aplicar o algoritmo Simplex no modelo original.
3. Essa busca por uma SBF é chamada **Fase I** do **Método Simplex**. Existem duas técnicas para aplicar a Fase I: método do Big-M e **método das variáveis artificiais** (o que usamos).

# Conclusões

1. Quando temos um modelo com restrições do tipo  $\geq$  ou  $=$  não conseguimos uma solução básica factível (SBF) de forma automática (não existe uma sub-matriz identidade em **A**).
2. Nesses casos precisamos de um método para primeiro encontrar uma SBF, e somente em seguida aplicar o algoritmo Simplex no modelo original.
3. Essa busca por uma SBF é chamada **Fase I** do **Método Simplex**. Existem duas técnicas para aplicar a Fase I: método do Big-M e **método das variáveis artificiais** (o que usamos).
4. Após o fim da Fase 1 existem duas possibilidades:
  - 4.1  $w > 0 \rightarrow$  problema original **infactível**.
  - 4.2  $w = 0 \rightarrow$  problema original **factível**, base atual é factível para o problema original.

## Exercícios

## Exercícios

Encontre a solução do seguinte modelo de PL. Represente o caminho Simplex a partir da primeira solução básica factível.

$$\max z = 6x_1 - x_2$$

$$4x_1 + x_2 \leq 21$$

$$2x_1 + 3x_2 \geq 13$$

$$x_1 - x_2 = -1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$